

Trabajo práctico: consumo eléctrico en el NEA

LA PREGUNTA DEL TP

¿En qué localidad del NEA se consume más electricidad, y por qué?

De qué se trata

Vas a trabajar con las lecturas de luz de 2025 de 800 hogares de Corrientes, Resistencia, Posadas, Formosa e Isla del Cerrito. Los datos son **inventados**, pero traen problemas adentro, como cualquier base real: encontrarlos es parte del trabajo. Todo se hace en la notebook `tp_consumo_electrico.ipynb`, que carga los datos sola.

Qué tenés que hacer

parte	qué hacés
1 · ¿Puedo confiar en los datos?	Revisás cada columna, contestás P1 y P2 y completás la limpieza.
2 · ¿Cómo es el consumo?	Escribís media, varianza, desvío y coeficiente de variación. Contestás P3 y P4.
3 · ¿Qué se relaciona con él?	Escribís la correlación. Contestás P5 y P6.
4 · ¿Cómo lo cuento?	Armás un dashboard de 2×2 y escribís el hallazgo en tres líneas.

Cada pregunta trae una pista de qué mirar.

Las reglas

- Las **cinco fórmulas** (media, varianza, desvío, coeficiente de variación y correlación) se escriben **a mano**, en Python puro: sin pandas ni numpy adentro de esas funciones. Abajo de cada una, una celda con candado la compara con pandas y te dice  o .
- Para todo lo demás se usan **pandas, numpy, matplotlib y seaborn**. La mayoría de esas celdas ya están hechas; donde hay que decidir algo, completás los huecos `___`.
- Las celdas con candado no se modifican. Si una celda muestra `NotImplementedError`, falta completar algo más arriba: no rompiste nada.

El dashboard

Una figura de 2×2 que conteste la pregunta del TP y se entienda sin leer el código. La armás vos, **dentro de la notebook**: la figura tiene que quedar a la vista en la salida de la celda. En la notebook hay un ejemplo de cómo se hace una figura con varios gráficos, y estas pistas.

`axes[0, 0]`

La forma del consumo

`sns.histplot()`, con la media y la mediana marcadas

`axes[0, 1]`

El consumo de cada localidad

`sns.boxplot()`

`axes[1, 0]`

Temperatura × consumo

`sns.scatterplot()`

`axes[1, 1]`

Nivel de subsidio × aires acondicionados

`pd.crosstab()` con barras apiladas, o `sns.heatmap()`

Se evalúa que cada título diga lo que se ve, que los ejes tengan unidad, que el n esté a la vista, que cada localidad tenga siempre el mismo color, que ningún eje esté truncado en silencio y que el título general sea el hallazgo.

Qué se entrega y cómo se evalúa

Se entrega UN SOLO archivo: la notebook ejecutada, con todas las salidas.

- Es el archivo `.ipynb`, con todas las celdas ejecutadas (se ven los , las tablas y el dashboard) y con las seis respuestas y el hallazgo escritos.
- **No se entrega nada más**: ni imágenes sueltas, ni capturas de pantalla, ni PDF, ni el archivo de datos.

La fecha y el medio de entrega los indica la cátedra. Cómo obtener el archivo, en la página siguiente.

qué	puntos
Las cinco funciones:  en su verificación y sin pandas ni numpy adentro	25
La limpieza	10
Las preguntas P1 a P6	45
El dashboard y el hallazgo	20
Total	100

Cada respuesta tiene que citar un número o un gráfico de tu notebook.

Sobre el uso de inteligencia artificial

Podés usarla, y para las funciones te recomendamos que la uses: la idea es que te ayude a armar las cinco funciones, nada más. Pedile el código, analízalo y mirá los resultados que da, y fijate que respete las reglas: sin pandas ni numpy adentro de las funciones.

Las respuestas no pueden estar generadas con IA. Se escriben con tus palabras, mirando tu notebook.

Instructivo: cómo hacer y entregar el TP en Google Colab

Colab es gratis y funciona desde el navegador: no instalás nada. Necesitás una cuenta de Google.

1 Abrir la notebook en Colab

Opción A (la más simple): abrí este enlace, o el botón «Abrir en Colab» que está al principio de la notebook:

```
https://colab.research.google.com/github/Lautaromgo/estadistica-aplicada-unne/blob/main/notebooks/tp/tp_consumo_electrico.ipynb
```

Opción B: si la cátedra te pasó el archivo `tp_consumo_electrico.ipynb`, entrá a `colab.research.google.com` → *Archivo* → *Subir cuaderno* → elegí el archivo.

Antes de escribir nada: *Archivo* → *Guardar una copia en Drive*. Así tu trabajo queda guardado y no lo perdés si se cierra la pestaña.

2 Los datos: se descargan solos

No tenés que buscar ni subir ningún `.csv`. La primera celda de código («Setup») baja el archivo sola desde GitHub. Ejecutala con el botón ▶ de la izquierda y tiene que imprimir algo así: `800 filas x ... columnas | origen: GitHub`.

Solo si falla la descarga (mensaje «No pude bajar...»): aparece un botón *Elegir archivos* debajo de la celda. Tocalo y subí el archivo `consumo_electrico_nea.csv`, que te pasa la cátedra. Después la celda sigue sola.

3 Resolver el TP

Seguí las partes 1 a 4 en orden, ejecutando cada celda (▶ o `Shift + Enter`). Completá los huecos `___` y escribí tus respuestas en las celdas 🍌.

4 Ejecutar todo antes de entregar

Menú *Entorno de ejecución* → *Reiniciar sesión y ejecutar todo*. Esperá a que termine y revisá de arriba abajo: sin errores en rojo, cinco ✅ en las funciones, ningún `___` sin completar, el dashboard a la vista y las seis respuestas más el hallazgo escritos.

5 Descargar la notebook ejecutada

Menú *Archivo* → *Descargar* → *Descargar .ipynb*. Se guarda en tu compu un archivo `.ipynb` con todas las salidas adentro: **ese es el archivo que se entrega**.

Recordá: se entrega SOLO la notebook ejecutada, con las salidas.

- Entregás **un único archivo**: el `.ipynb` descargado en el paso 5.
- **No** entregues `dashboard.png` ni ninguna otra imagen, **ni** capturas de pantalla, **ni** PDF, **ni** el `.csv`.
- Si la notebook se descargó sin salidas (celdas sin resultados), volvé al paso 4 y repetilo.